

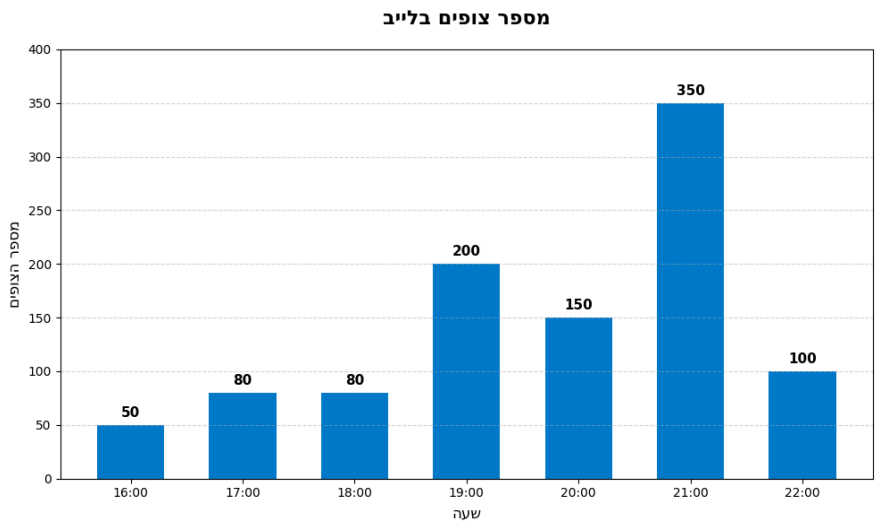
חקר נתונים

23 שאלות



שאלה 1

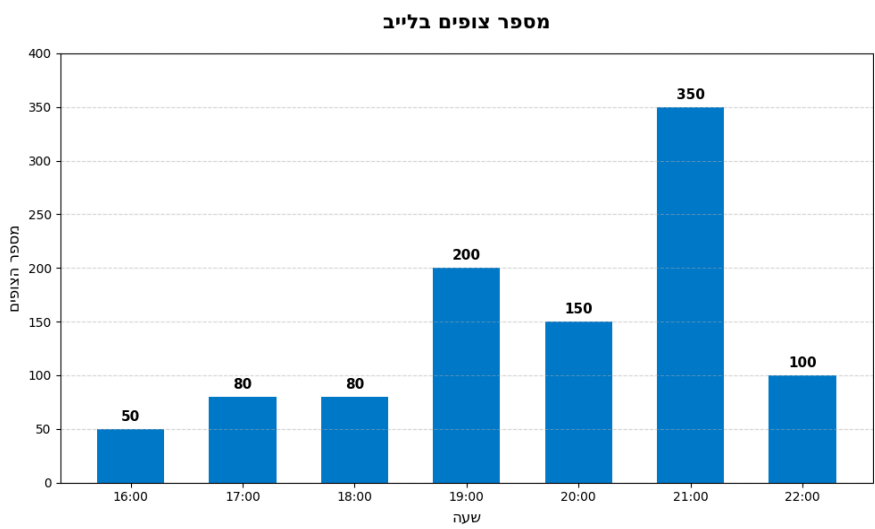
הפיצרייה השכונתית הסכימה לשלם מחיר כפול עבור פרסומת שתשודר בדיוק ברגע השיא של הצפייה ("פריים טיים"). באיזו שעה תבחר לשדר את הפרסומת?



- 19:00 א
- 20:00 ב
- 21:00 ג
- 22:00 ד

שאלה 2

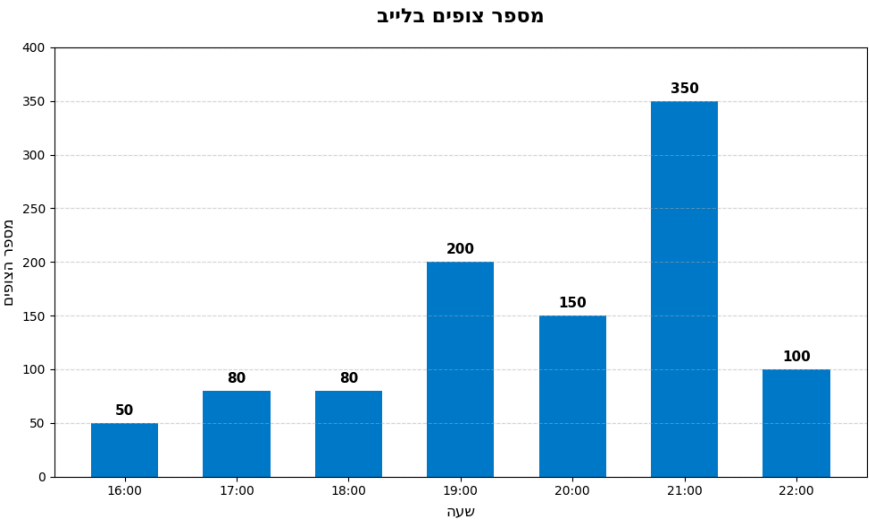
שאלת המשך-----חברת השרתים גובה תשלום נוסף לפי "טווח העומס" -
ההפרש בין מספר הצופים ברגע השיא למספר הצופים ברגע השפל (הכי נמוך).מהו ההפרש הזה
לפי הגרף?



- 200 א
- 250 ב
- 300 ג
- 350 ד

שאלה 3

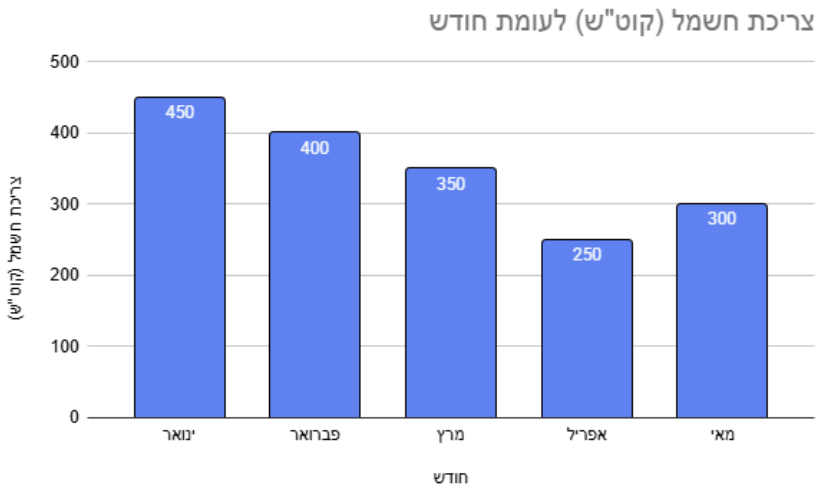
שאלת המשך-----נועה רוצה לדעת מתי קרה האירוע המותח ביותר שגרם להמוני תלמידים להצטרף לשידור בבת אחת (קצב ההצטרפות המהיר ביותר בשעה).בין אילו שעות זה קרה?



- 16:00-17:00 א
- 19:00- 18:00 ב
- 20:00-21:00 ג
- 21:00-22:00 ד

שאלה 4

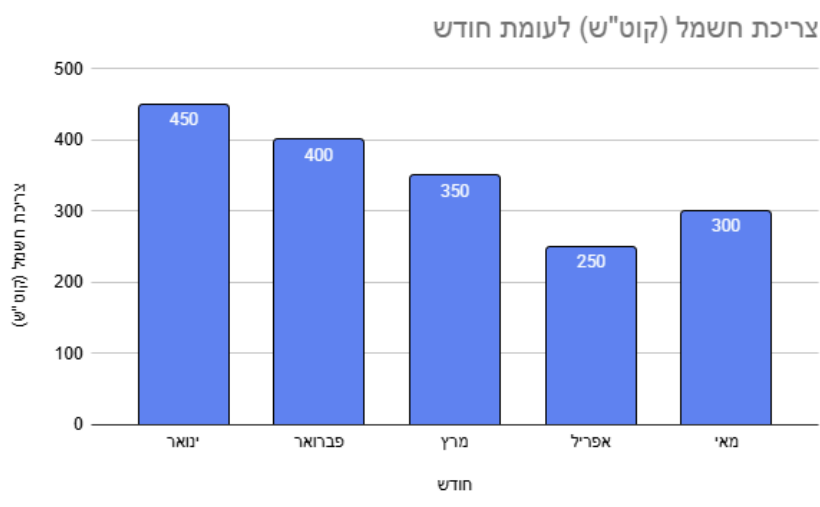
הטבלה שלפניכם מציגה את צריכת החשמל (בקוט"ש) של משפחת ישראלי בחמישה חודשים בחורף ובאביב. מהו ממוצע צריכת החשמל החודשית של המשפחה בחמשת החודשים המוצגים בטבלה? (קוט"ש = קילו-וואט לשעה, יחידת מידה של אנרגיה חשמלית)



- א 1750 קוט"ש
- ב 350 קוט"ש
- ג 300 קוט"ש
- ד 400 קוט"ש

שאלה 5

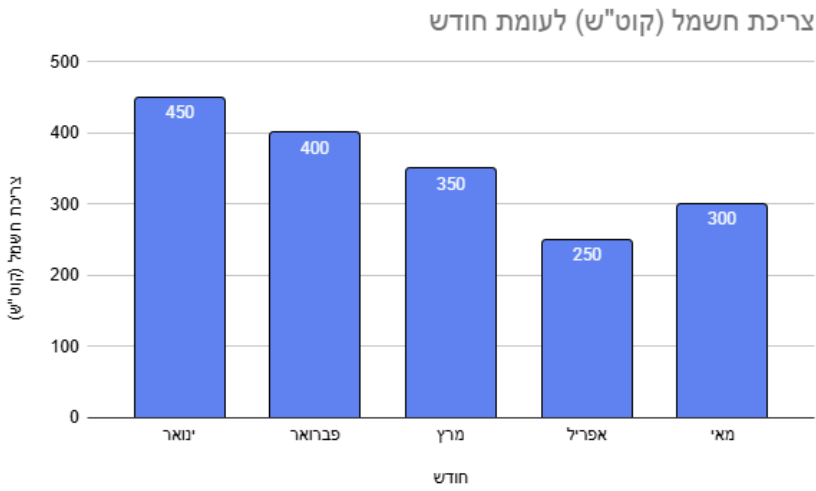
שאלת המשך:מהו ההפרש (הפער) בין החודש שבו הצריכה הייתה הגבוהה ביותר, לחודש שבו הצריכה הייתה הנמוכה ביותר?



- א 200 קוט"ש
- ב 150 קוט"ש
- ג 250 קוט"ש
- ד 450 קוט"ש

שאלה 6

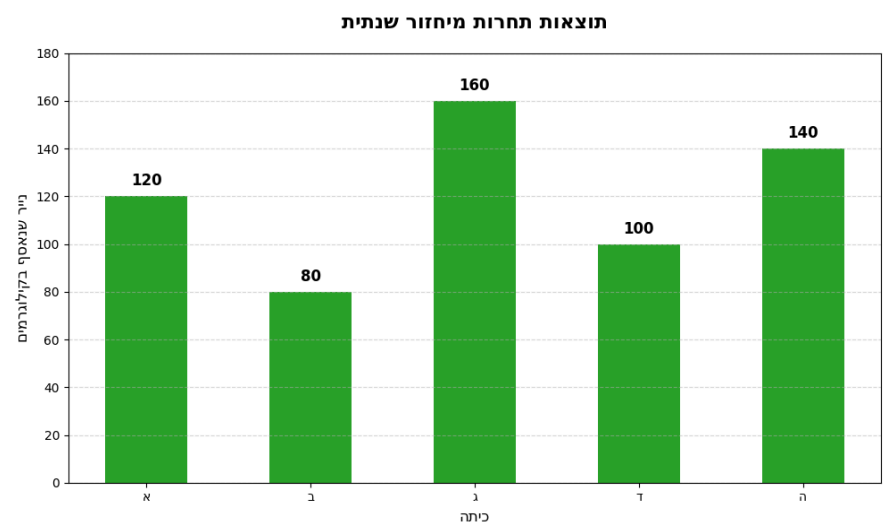
שאלת המשך:בחודש יוני (שאינו מופיע בטבלה), צריכת החשמל עלתה ב-10% לעומת חודש מאי.
מה הייתה הצריכה בחודש יוני?



- א 310 קוט"ש
- ב 330 קוט"ש
- ג 400 קוט"ש
- ד 300 קוט"ש

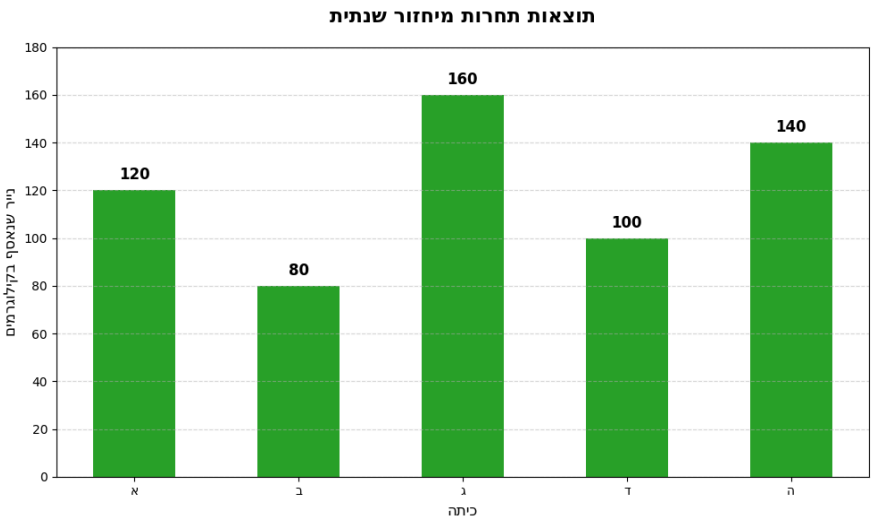
שאלה 7

חמש כיתות (א'-ה') התחרו ביניהן באיסוף נייר למיחזור. התוצאות בקילוגרמים מוצגות בגרף. המנהל רוצה לנתח את הנתונים כדי להעניק תעודות הצטיינות. כמה כיתות אספו כמות נייר שהיא גדולה מן הממוצע השכבתי? (לא כולל את הממוצע עצמו).



- א כיתה אחת
- ב 2 כיתות
- ג 3 כיתות
- ד 4 כיתות

שאלת המשך-----בכמה אחוזים גדולה הכמות שאספה כיתה א' מהכמות שאספה כיתה ב'?



25% א

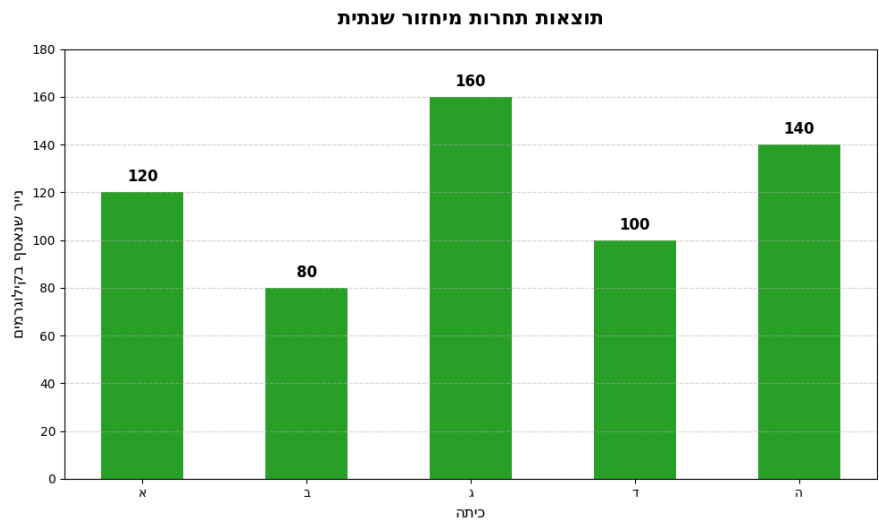
33% ב

40% ג

50% ד

שאלה 9

שאלת המשך-----ידוע שכיתה ג' עבדה במשך 4 ימים כדי לאסוף את הנייר. כיתה ה' עבדה במשך 5 ימים.איזו כיתה עבדה בקצב יומי מהיר יותר, ובכמה?



כיתה ג', ב-12 ק"ג ליום

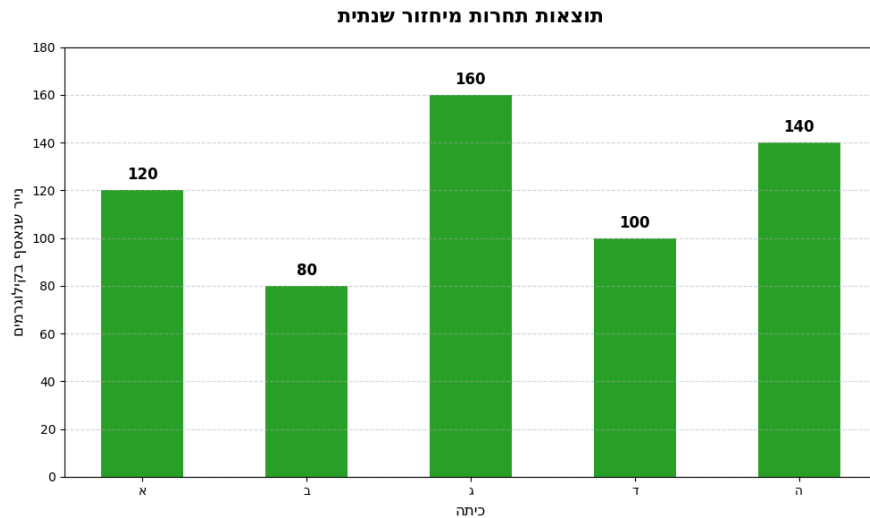
כיתה ה', ב-12 ק"ג ליום

הקצב שלהן זהה

כיתה ג', ב-20 ק"ג ליום

שאלה 10

מועצת התלמידים מפעילה קיוסק בהפסקות כדי לגייס כסף למסיבת הסיום. בטבלה מוצגים הנתונים של ארבעת המוצרים הנמכרים ביותר בשבוע האחרון. איזה מוצר הוא "הלהיט" של הקיוסק (המוצר שנמכר במספר היחידות הגבוה ביותר)?



משולש פיצה

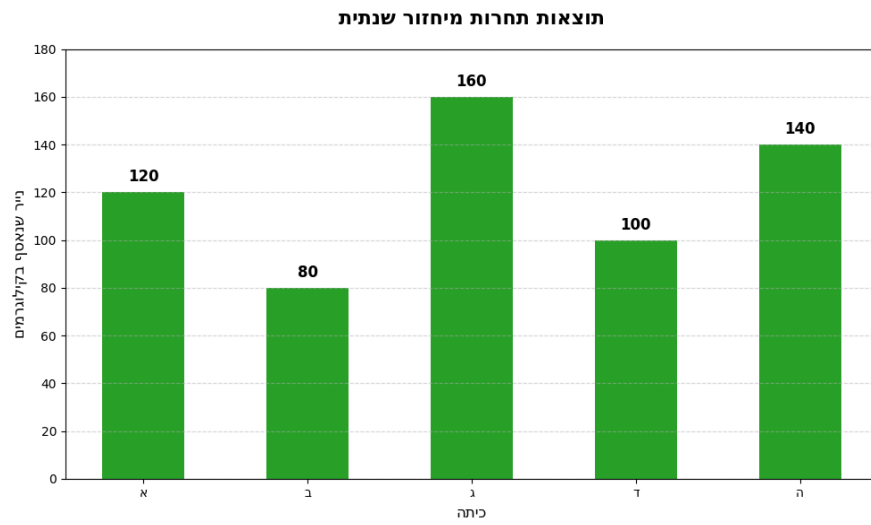
כריך בריאות

ברד ענבים

ארטיק קרח

שאלה 11

שאלת המשך-----על איזה מוצר מרוויחה המועצה את הסכום הגבוה ביותר עבור מכירה אחת בודדת?



משולש פיצה

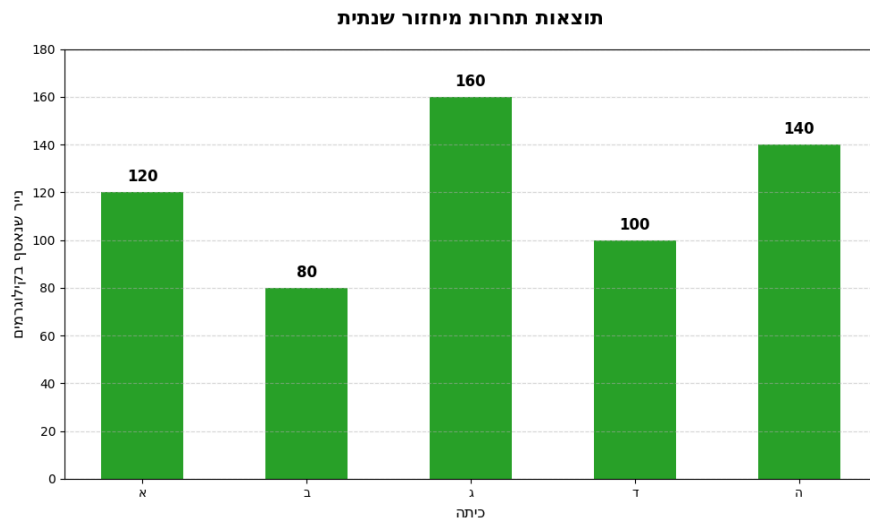
כריך בריאות

ברד ענבים

ארטיק קרח

שאלה 12

שאלת המשך-----איזה מוצר הכניס לקופה את הרווח הכולל הגדול ביותר בכל השבוע?



משולש פיצה

כריך בריאות

ברד ענבים

ארטיק קרח

שאלה 13

במחנה הקיץ "אופק", כל ילד וילדה התבקשו לבחור את הסדנה המועדפת עליהם לשבוע הקרוב. כל ילד וילדה מקבלים את העדפתם. הנתונים פוצלו לבנים ולבנות כדי שמנהלי המחנה ידעו איך לחלק את המדריכים. הגרף מציג את הבחירות של כולם. איזה חוג הוא המבוקש ביותר במחנה (בנים ובנות יחד)?

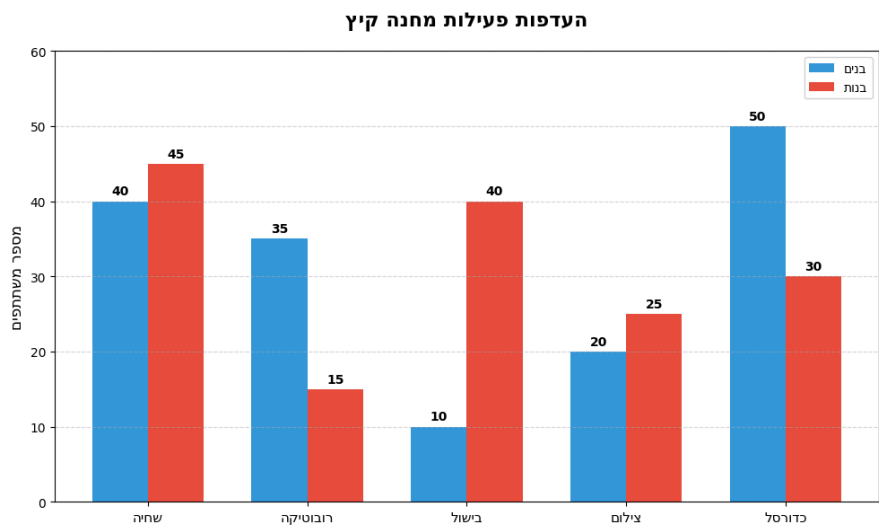
כדורסל

שחייה

בישול

רובטיקה

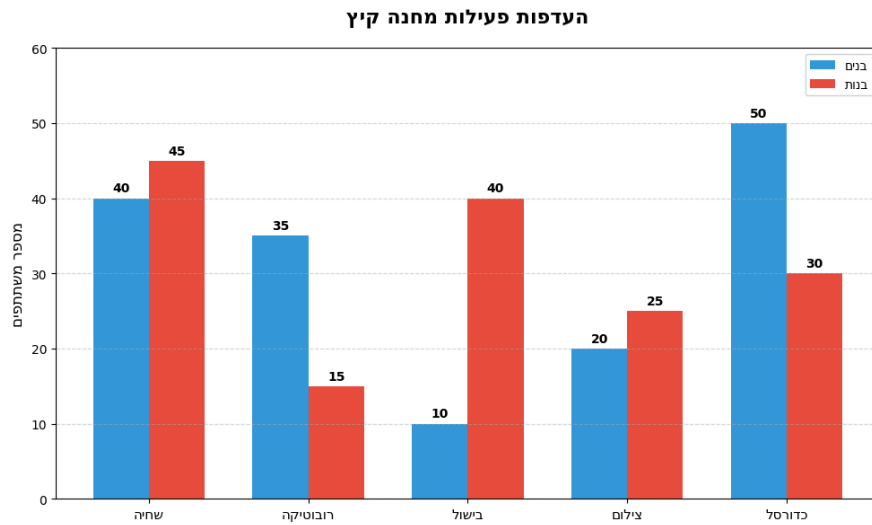
שאלת המשך-----באיזה חוג קיים הפער (ההפרש) הגדול ביותר בין מספר הבנים למספר הבנות המבקשים אותו?



- א רובוטיקה
- ב כדורסל
- ג בישול
- ד שחייה

שאלה 15

שאלת המשך-----אם 20% מהבנות שבחרו ב"בישול" יחליטו לעבור ל"רובוטיקה", כמה בנות יבקשו בסך הכל את חוג הרובוטיקה?



8 בנות

15 בנות

23 בנות

35 בנות

שאלה 16

בפיצרייה עובדים ארבעה שליחים. המנהל רוצה לבחור את השליח המצטיין של הערב על סמך 4 מדדים שונים. עליכם להצליב מידע בין הגרפים כדי לענות על השאלות. מי מהשליחים נסע במהירות הממוצעת הגבוהה ביותר (קמ"ש)?

רז

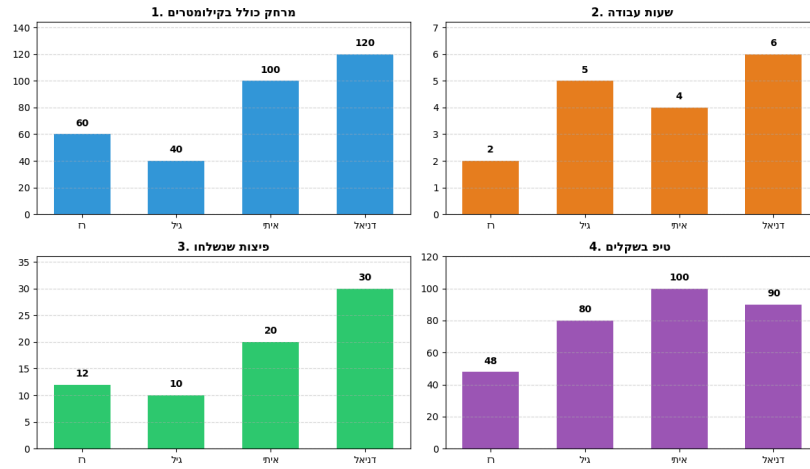
גיל

איתי

דניאל

שאלת המשך-----מי מהשליחים קיבל את הטיפ הגבוה ביותר בממוצע לכל משלוח? (כלומר: מי נתן שירות כזה טוב, שעל כל פיצה הוא קיבל הרבה כסף?)

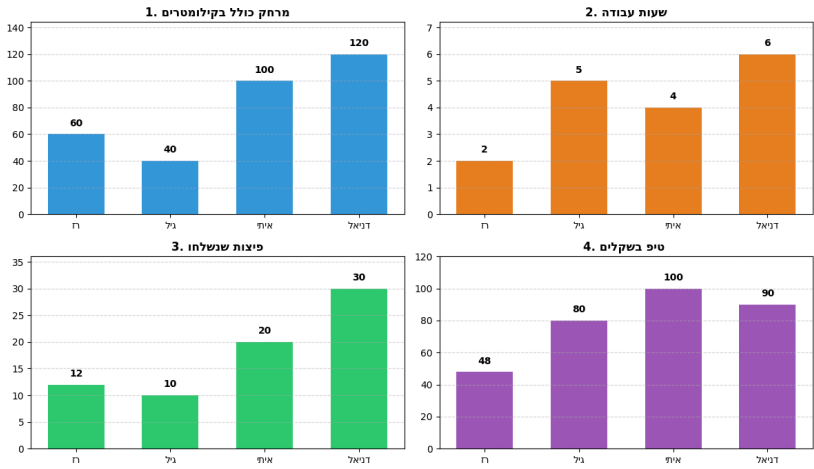
לוח שליטה משלוחי פיצה



רז א
גיל ב
איתי ג
דניאל ד

שאלת המשך-----המנהל רוצה לדעת מי עובד בקצב האיטי ביותר. מי מהשליחים מסר את מספר הפיצות הנמוך ביותר לכל שעת עבודה?

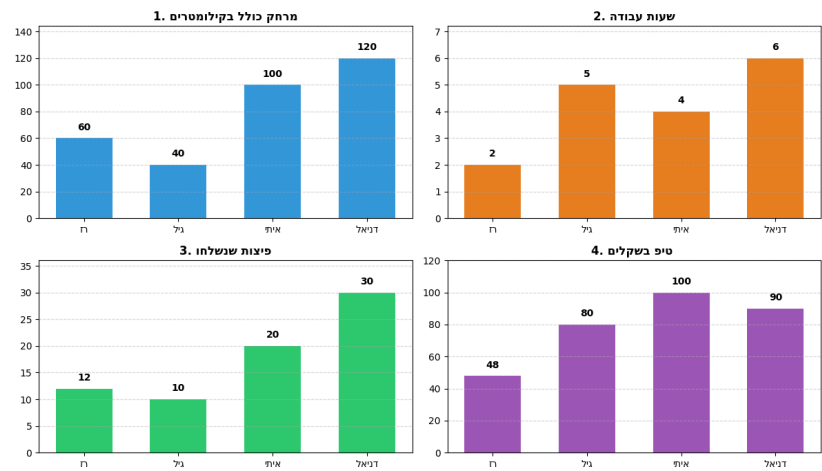
לוח שליטה משלוחי פיצה



רח א
גיל ב
איתן ג
דניאל ד

שאלת המשך-----בעל הפיצרייה הכריז על "בונוס מצטיינים". כדי לקבל את הבונוס, השליח צריך לעמוד בשני תנאים בו-זמנית: 1. למסור יותר מ-15 פיצות (לפי גרף 3). 2. לעבוד פחות מ-5 שעות (לפי גרף 2). מי מהשליחים הוא היחיד שעמד בשני התנאים של המנהל?

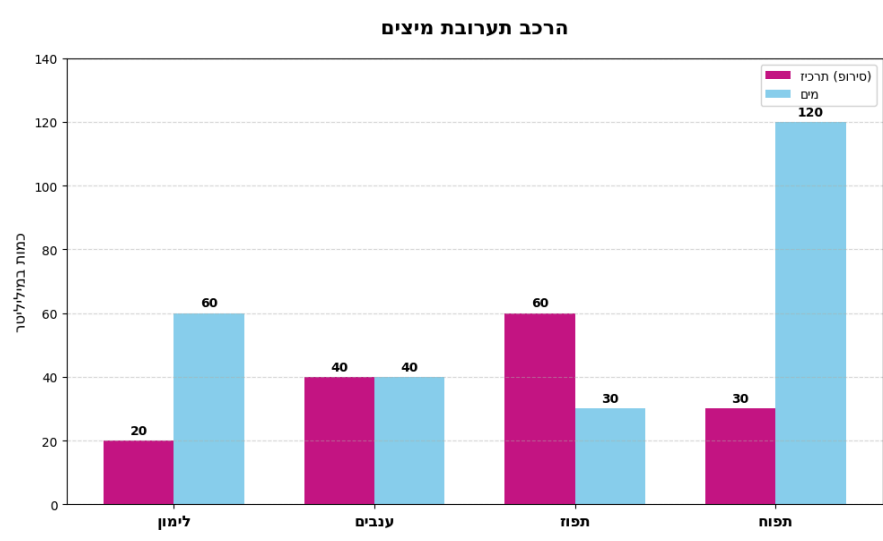
לוח שליטה משלוחי פיצה



דניאל
איתן
גיל
רז

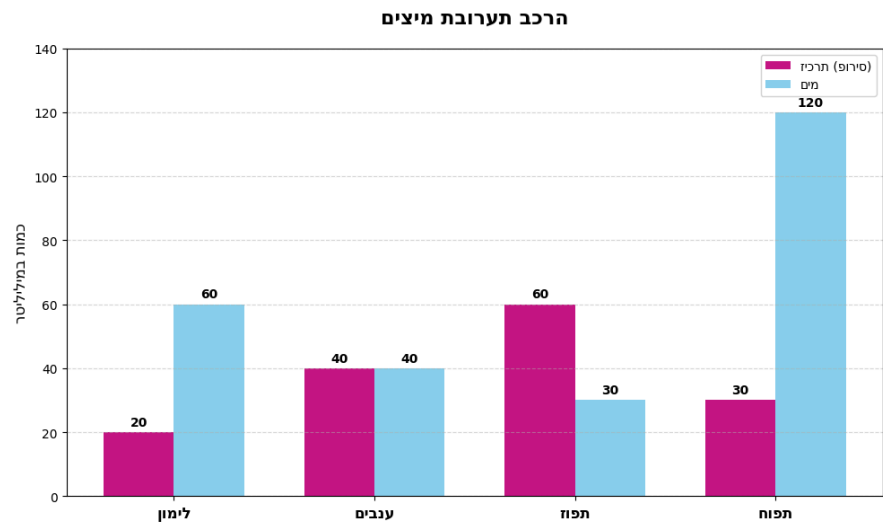
שאלה 20

במעבדה הכינו 4 קנקנים של מיץ בטעמים שונים. כל קנקן מכיל כמות שונה של תרכיז פירות (העמודה הסגולה) וכמות שונה של מים (העמודה התכלת). המדען הראשי רוצה לדעת מהו ריכוז המיץ בכל קנקן. באיזה משקה היחס בין התרכיז למים הוא בדיוק 1:1 (כלומר: כמות שווה של תרכיז ומים)?



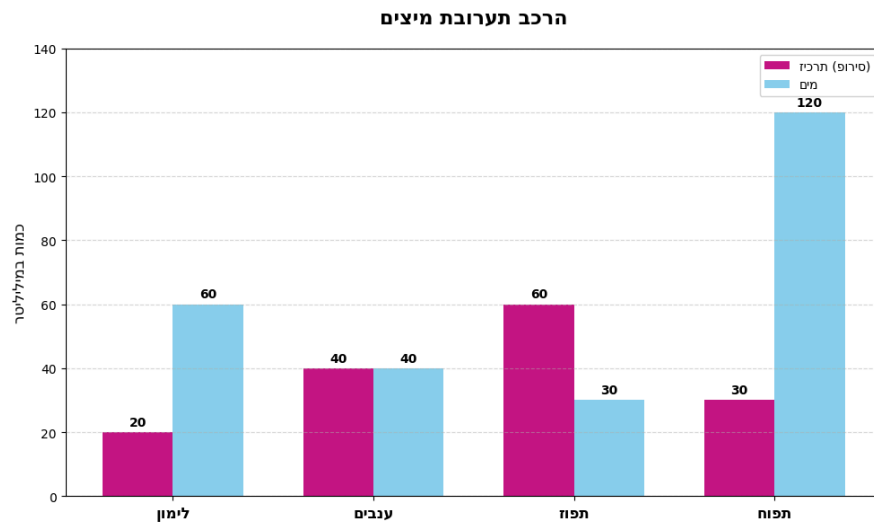
- לימון א
- ענבים ב
- תפוז ג
- תפוח ד

שאלת המשך-----מהו היחס בין התרכיז למים במשקה הלימון? (צמצמו את היחס ככל האפשר).



- 1:3 א
- 1:2 ב
- 1:4 ג
- 2:5 ד

שאלת המשך-----איזה משקה הוא ה"מרוכז" ביותר (הכי מתוק)? כלומר, איפה חלקו של התרכיז הוא הגדול ביותר ביחס למים?



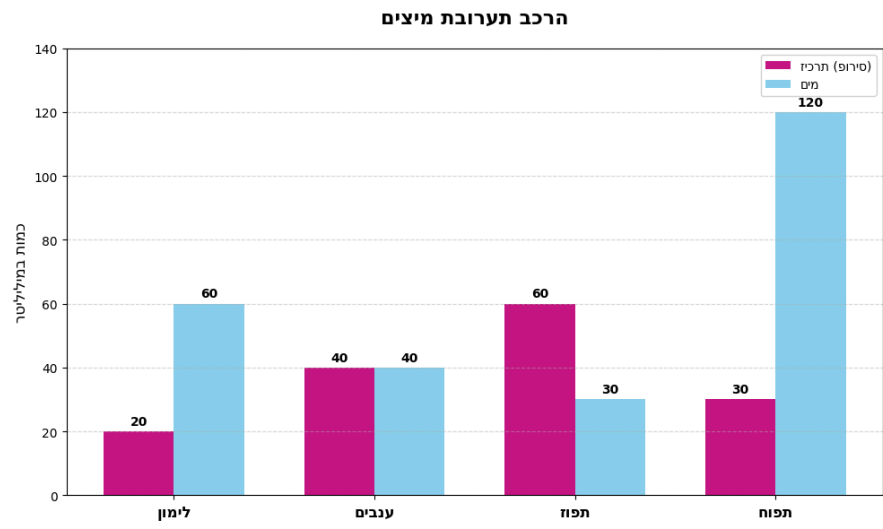
לימון

ענבים

תפוז

תפוז

שאלת המשך-----דני שפך את קנקן הלימון ואת קנקן הענבים לתוך קערה ענקית וערבב. מה היחס החדש בין התרכיז למים בקערה המשותפת?



- 3:5 א
- 1:2 ב
- 2:3 ג
- 4:7 ד

מפתח תשובות

שאלה 1 · ג · 21:00

הנקודה הגבוהה ביותר (הפסגה) בגרף היא בערך 350, והיא נמצאת מעל השעה 21:00, כלומר זו השעה בה היה מספר הצופים הגבוה ביותר

שאלה 2 · ג · 300

השיא הוא 350 (ב-21:00). השפל הוא 50 (ב-16:00). ההפרש: $350 - 50 = 300$.

שאלה 3 · ג · 20:00-21:00

השיפוע החד ביותר הוא בין 20:00 ל-21:00, שם הייתה עלייה של 200 צופים בשעה אחת (מ-150 ל-350).

שאלה 4 · ב · 350 קוט"ש

סכום הצריכה הוא $1,750 = 300 + 250 + 350 + 400 + 450$. נחלק ב-5 חודשים ונקבל 350

שאלה 5 · א · 200 קוט"ש

החודש הגבוה ביותר הוא ינואר (450), הנמוך ביותר הוא אפריל (250). התרגיל: $450 - 250 = 200$.

שאלה 6 · ב · 330 קוט"ש

בחודש מאי הצריכה הייתה 300. 10% מ-300 הם 30. לכן בחודש יוני הצריכה היא $300 + 30 = 330$

שאלה 7 · ב · 2 כיתות

נחשב ממוצע: $600 = 140 + 100 + 160 + 80 + 120$. נחלק ב-5 כיתות: הממוצע הוא 120. כעת נבדוק מי גדול מ-120. כיתה ג' (160) וכיתה ה' (140) הן היחידות שעוברות את ה-120. כיתה א' שווה לממוצע ולכן לא נספרת. סה"כ 2 כיתות.

שאלה 8 · ד · 50%

ההפרש במשקל הוא $40 = 120 - 80$ ק"ג. אנחנו בודקים את ההפרש ביחס לכיתה ב' (שהיא נקודת ההשוואה): כמה הם 40 מתוך 80? זוהי בדיוק חצי מהכמות, ולכן 50%.

שאלה 9 · א · כיתה ג', ב-12 ק"ג ליום

כיתה ג': 160 ק"ג ב-4 ימים = 40 ק"ג ליום. כיתה ה': 140 ק"ג ב-5 ימים = 28 ק"ג ליום. ההפרש: $40 - 28 = 12$. כיתה ג' מהירה יותר ב-12 ק"ג ליום.

שאלה 10 · ד · ארטיק קרח

המוצר שנמכר בהכי הרבה יחידות הוא ארטיק קרח (120 יחידות).

שאלה 11 · א · משולש פיצה

נחשב רווח לכל מוצר: פיצה: $9 = 15 - 6$. כריך: $8 = 20 - 12$. ברד: $7 = 10 - 3$. ארטיק: $3 = 5 - 2$. הרווח הגדול ביותר ליחידה הוא על הפיצה (9 ש"ח).

שאלה 12 · ג · ברד ענבים

נכפיל רווח ליחידה בכמות: פיצה: $9 \times 50 = 450$ ש"ח. כריך: $8 \times 30 = 240$ ש"ח. ברד: $7 \times 80 = 560$ ש"ח. ארטיק: $3 \times 120 = 360$ ש"ח. לברד הרווח הגדול ביותר שעומד על 560 ש"ח.

שאלה 13 · ב · שחייה

נחבר את המשתתפים בכל חוג: כדורסל: $50 + 30 = 80$ שחייה: $40 + 45 = 85$ בישול: $10 + 40 = 50$ צילום: $20 + 25 = 45$ רובוטיקה: $35 + 15 = 50$ שחייה הוא החוג הגדול ביותר (85 משתתפים).

שאלה 14 · ג · בישול

נחשב את ההפרשים בכל אחת מהסדנאות: רובוטיקה: $35 - 15 = 20$ כדורסל: $50 - 30 = 20$ שחייה: $45 - 40 = 5$ בישול: $40 - 10 = 30$ צילום: $25 - 20 = 5$ בבישול הפער הוא הכי גדול (30).

שאלה 15 · ג · 23 בנות

שלב 1: בנות בבישול = 40. 10% זה 4, אז 20% זה 8 בנות. שלב 2: בנות ברובוטיקה כרגע = 15. שלב 3: סך הכל החדש: $15 + 8 = 23$.

שאלה 16 · א · רז

נחשב מהירות (מרחק : זמן): רז: $30 = \frac{60}{2}$ קמ"ש. גיל: $8 = \frac{40}{5}$ קמ"ש. איתי: $25 = \frac{100}{4}$ קמ"ש. דניאל: $20 = \frac{120}{6}$ קמ"ש. רז הוא המהיר ביותר.

שאלה 17 · ב · גיל

נחשב ממוצע טיפ לפיצה (כסף : פיצות): רז: $4 = \frac{48}{12}$ ש"ח. גיל: $8 = \frac{80}{10}$ ש"ח. איתי: $5 = \frac{100}{20}$ ש"ח. דניאל: $3 = \frac{90}{30}$ ש"ח. גיל קיבל את ממוצע הטיפים הגבוה ביותר (פר משלוח).

שאלה 18 · ב · גיל

נחשב פיצות לשעה (פיצות : שעות): רז: $6 = \frac{12}{2}$ פיצות/שעה. גיל: $2 = \frac{10}{5}$ פיצות/שעה. איתי: $5 = \frac{20}{4}$ פיצות/שעה. דניאל: $5 = \frac{30}{6}$ פיצות/שעה. גיל הוא האיטי ביותר (רק 2 פיצות בשעה).

שאלה 19 · ב · איתי

נבדוק את כל השליחים מול שני התנאים: רז: 12 פיצות (נפסל - פחות מ-15). גיל: 10 פיצות (נפסל). דניאל: 30 פיצות (הצליח!), אבל 6 שעות (נפסל - זה לא פחות מ-5). איתי: 20 פיצות (הצליח < 15) וגם 4 שעות (הצליח > 5). איתי הוא הזוכה היחיד.

שאלה 20 · ב · ענבים

במשקה ענבים, יש 40 מ"ל תרכיז ו-40 מ"ל מים. היחס הוא 40:40 שזה שווה ל-1:1.

שאלה 21 · א · 1:3

הכמות היא 20 תרכיז מול 60 מים. היחס הוא 20:60. אם נחלק את שני הצדדים ב-20, נקבל 1:3. כלומר: על כל כוס תרכיז יש 3 כוסות מים.

שאלה 22 · ג · תפוז

נבדוק את היחסים: 1. לימון: 20:60 (הרבה מים -> דליל). 2. ענבים: 40:40 (חצי חצי). 3. תפוז: 30:120 (המון מים -> דליל מאוד). 4. תפוז: 60:30. כאן יש פי 2 תרכיז ממים (2:1). זהו המשקה המרוכז ביותר.

שאלה 23 · א · 3:5

תרכיז: 20 (לימון) + 40 (ענבים) = 60.מים: 60 (לימון) + 40 (ענבים) = 100.היחס החדש הוא 60:100. נצמצם ב-20:
נקבל 3:5.